1. Тип Д25 С5 № 1627

В колебательном контуре из конденсатора электроемкостью 2 мкФ и катушки происходят свободные электромагнитные колебания с циклической частотой $\omega = 1000$ с$^{-1}$. Амплитуда колебаний силы тока в контуре 0,01 А. Чему равна амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе? Ответ приведите в вольтах.

2. Тип Д25 С5 № 1628

В колебательном контуре из конденсатора и катушки индуктивностью 0,5 Гн происходят свободные электромагнитные колебания с циклической частотой $\omega = 1000$ с$^{-1}$. Амплитуда колебаний силы тока в контуре 0,01 А. Чему равна амплитуда колебаний напряжения на катушке? Ответ приведите в вольтах.

3. Тип Д34 В15 № 3190

Электрический колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны. Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если площадь пластин конденсатора уменьшить?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период колебаний	Частота колебаний	Длина волны

4. Тип Д34 В15 № 3201

Колебательный контур радиоприемника настроен на некоторую длину волны λ. Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если уменьшить расстояние между пластинами конденсатора?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

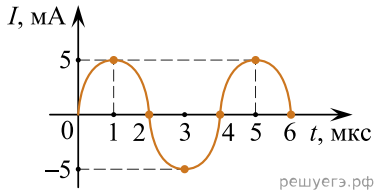
1. Не изменится.
2. Уменьшится.
3. Увеличится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период колебаний	Частота	Длина волны

5. Тип Д25 С5 № 3295

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре с последовательно включенными конденсатором и катушкой, индуктивность которой равна 0,2 Гн. Максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно W. Найдите W ответ укажите в миллиджоулях.



6. Тип 13 № 3341

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. В нем наблюдаются гармонические электромагнитные колебания с периодом $T = 5$ мс. В начальный момент времени заряд конденсатора максимален и равен $4 \cdot 10^{-6}$ Кл. Каков будет заряд конденсатора через $t = 2{,}5$ мс? (Ответ дать в мкКл.)

7. Тип Д25 С5 № 3450

Емкость конденсатора в колебательном контуре равна 50 мкФ. Зависимость силы тока в катушке индуктивности от времени имеет вид: $I = a\sin(bt)$, где $a = 1{,}5$ А и $b = 500$ рад/с. Найдите амплитуду колебаний напряжения на конденсаторе. Ответ приведите в вольтах.